Expressões Algébricas por Prof. Paulo Cardoso

1. Valor Numérico com Frações e Potências

Calcule o valor numérico da expressão $\mathbf{x^2 - 4xy + 2y^2}$ para $\mathbf{x = -2}$ e $\mathbf{y = \frac{1}{2}}$.

2. Operações com Monômios

Efetue as operações algébricas e simplifique os resultados:

a) $(-4a^2b) \cdot (3ab^3)$ = _____

b) $(18x^5y^3) : (-6x^2y)$ = _____

3. Redução de Polinômios

Dados os polinômios $\mathbf{A = 3x^2 - 5x + 4}$ e $\mathbf{B = -2x^2 + 3x - 7}$, determine a forma reduzida de $\mathbf{A - B}$.

4. Multiplicação de Polinômios

Aplique a propriedade distributiva e reduza os termos semelhantes na expressão $\mathbf{(2x - 3) \cdot (x + 5)}$.

5. Área de Terreno Retangular

Um terreno retangular mede $\mathbf{(3x + 4)}$ metros de comprimento e $\mathbf{(2x - 1)}$ metros de largura. Escreva o polinômio reduzido que representa a área desse terreno.

6. Produtos Notáveis: Quadrado da Soma e da Diferença

Desenvolva cada produto notável abaixo:

a) $(x + 6)^2$ = _____

b) $(3y - 2)^2$ = _____

7. Produto da Soma pela Diferença

Simplifique a expressão algébrica $\mathbf{(2a + 5) \cdot (2a - 5) + 10}$.

8. Fatoração por Fator Comum

Fatore completamente as expressões colocando o fator comum em evidência:

a) $6x^3 - 9x^2 + 15x$ = _____

b) $8a^2b + 12ab^2$ = _____

9. Expressão com Raiz Quadrada e Potência

Sabendo que $\mathbf{a > 0}$ e $\mathbf{b > 0}$, simplifique a expressão algébrica $\mathbf{\sqrt{(25a^4)} + \sqrt{(9b^2)} - 2a^2}$.

10. Sistema de Equações do 1º Grau

Em um estacionamento há carros e motos, totalizando **18** veículos e **52** rodas. Monte um sistema de equações do 1º grau e determine a quantidade de carros e de motos.

Resolução — Expressões Algébricas por Prof. Paulo Cardoso

1. Valor Numérico com Frações e Potências

Substituindo $x = -2$ e $y = 1/2$: $(-2)^2 - 4 \cdot (-2) \cdot (1/2) + 2 \cdot (1/2)^2 = 4 + 4 + 2 \cdot (1/4) = 8 + 0{,}5 =$ **8,5** (ou **17/2**).

2. Operações com Monômios

a) Multiplicamos os coeficientes e somamos os expoentes das letras iguais: $(-4 \cdot 3) \cdot a^{2+1} \cdot b^{1+3} = \mathbf{-12a^3b^4}$.
b) Dividimos os coeficientes e subtraímos os expoentes das letras iguais: $(18 : -6) \cdot x^{5-2} \cdot y^{3-1} = \mathbf{-3x^3y^2}$.

3. Redução de Polinômios

$A - B = (3x^2 - 5x + 4) - (-2x^2 + 3x - 7) = 3x^2 - 5x + 4 + 2x^2 - 3x + 7 = \mathbf{5x^2 - 8x + 11}$.

4. Multiplicação de Polinômios

$(2x - 3) \cdot (x + 5) = 2x^2 + 10x - 3x - 15 = \mathbf{2x^2 + 7x - 15}$.

5. Área de Terreno Retangular

Área $= (3x + 4) \cdot (2x - 1) = 6x^2 - 3x + 8x - 4 = \mathbf{6x^2 + 5x - 4}$.

6. Produtos Notáveis: Quadrado da Soma e da Diferença

a) $(x + 6)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 6 + 6^2 = \mathbf{x^2 + 12x + 36}$.
b) $(3y - 2)^2 = (3y)^2 - 2 \cdot 3y \cdot 2 + 2^2 = \mathbf{9y^2 - 12y + 4}$.

7. Produto da Soma pela Diferença

$(2a + 5) \cdot (2a - 5) + 10 = (4a^2 - 25) + 10 = \mathbf{4a^2 - 15}$.

8. Fatoração por Fator Comum

a) O MDC entre 6, 9 e 15 é 3, e a menor potência de x é x^1: $\mathbf{3x(2x^2 - 3x + 5)}$.
b) O MDC entre 8 e 12 é 4, e as menores potências são a e b: **4ab(2a + 3b)**.

9. Expressão com Raiz Quadrada e Potência

Extraindo as raízes quadradas: $\sqrt{(25a^4)} = 5a^2$ e $\sqrt{(9b^2)} = 3b$. Assim: $5a^2 + 3b - 2a^2 = \mathbf{3a^2 + 3b}$.

10. Sistema de Equações do 1º Grau

Seja **c** = carros e **m** = motos: $\{ c + m = 18 \text{ e } 4c + 2m = 52 \}$. Isolando $m = 18 - c$ e substituindo na segunda: $4c + 2(18 - c) = 52 \rightarrow 4c + 36 - 2c = 52 \rightarrow 2c = 16 \rightarrow$ **c = 8 carros** e **m = 10 motos**.